

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 9 - 27/11
Prossima lezione 4/11

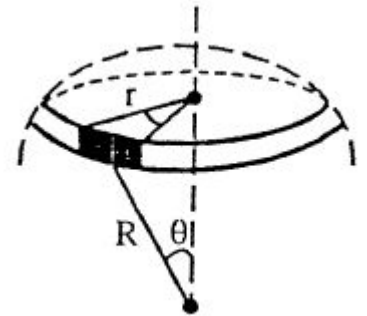
Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

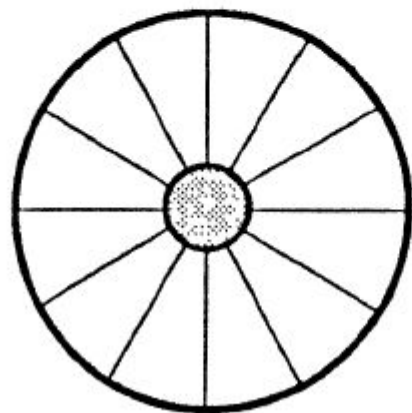
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Una massa m è distribuita con densità superficiale costante ρ , su una superficie sferica di raggio R . Calcolare il momento d'inerzia rispetto a un asse coincidente con un diametro.

Per casa fare la sfera piena ($I = \frac{2}{5} mR^2$)

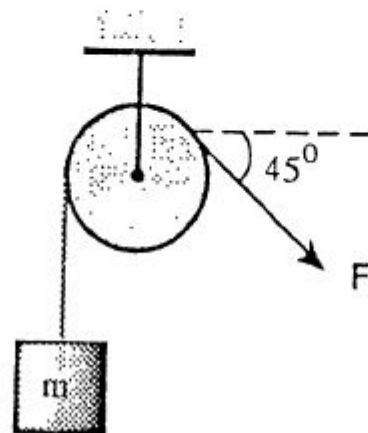


Una ruota è costituita da un anello di massa $m_1 = 50\text{kg}$ e raggio $r_1 = 50\text{cm}$, da un disco di massa $m_2 = 10\text{kg}$ e raggio $r_2 = 10\text{cm}$, coassiale all'anello, e da dodici raggi, ciascuno di massa $m_3 = 1\text{kg}$ e lunghezza $d = 40\text{cm}$, disposti come in figura. Calcolare il momento d'inerzia rispetto ad un asse ortogonale alla ruota e passante per il centro e rispetto ad un asse a questo parallelo e passante per un punto del bordo.



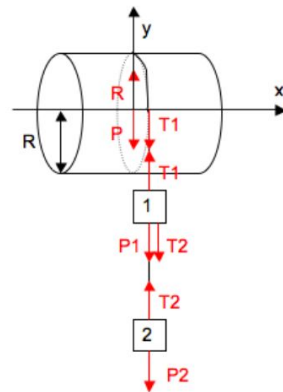
Esercitazione 9

Un corpo di massa $m = 50\text{kg}$ è sospeso tramite una corda come in figura; la carrucola si può approssimare con un disco di massa $m' = 20\text{kg}$. Alla corda è applicata una forza F . Calcolare i moduli di F e della reazione vincolare R al soffitto in condizioni di equilibrio e quando il corpo sale con accelerazione costante $a = 4.2\text{m/s}^2$.



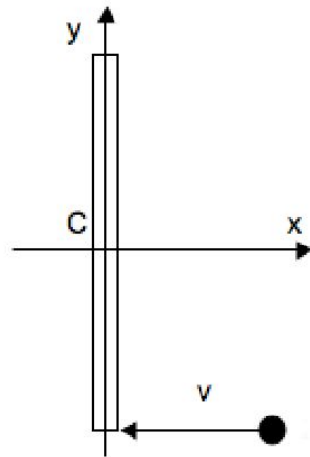
Esercitazione 9

Un cilindro omogeneo di massa M e raggio R è vincolato a rotolare senza attrito attorno al suo asse. Una corda inestensibile di massa trascurabile è avvolta attorno al cilindro e al suo estremo libero sono appesi due corpi di ugual massa m uniti da una fune. Si lasciano i due corpi liberi di cadere. Calcolare: 1) il modulo dell'accelerazione angolare del cilindro; 2) la tensione della fune che lega le due masse.



Esercitazione 9

Una sbarra lineare omogenea di massa M e lunghezza L posta verticalmente può ruotare senza attrito attorno a un asse fisso passante per il centro. Un proiettile di massa $M/3$ che si muove a velocità costante v colpisce la sbarra perpendicolarmente in un estremo rimanendo agganciata. Calcolare: a) la velocità angolare con cui si mette in rotazione il sistema; b) il lavoro compiuto da una forza che frena il sistema in 3.5 giri.



Esercitazione 9

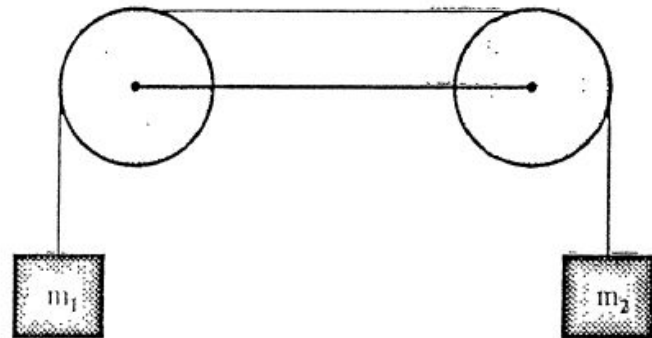
Un profilo rigido è costituito da un tratto rettilineo AB e da una semicirconferenza di raggio $R=20\text{cm}$ come in figura. Dal punto A viene lanciata una moneta di raggio $r=2\text{cm}$. Calcolare la velocità che bisogna imprimere affinché arrivi nel punto più alto del profilo rotolando senza strisciare.



Esercitazione 9

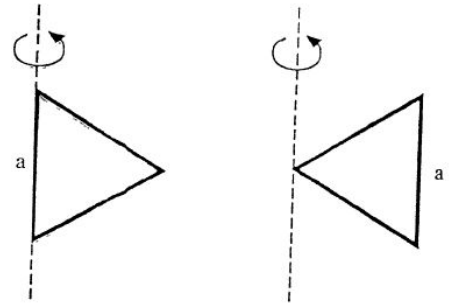
Due dischi rigidi eguali, ciascuno di massa m e raggio r , sono disposti come in figura: essi stanno nello stesso piano verticale e possono ruotare senza attrito (ciascuno attorno ad un asse orizzontale fisso passante per il centro) essendo collegati da un filo a due corpi di massa m_1 e $m_2 = m_1/2$. La distanza tra i centri dei dischi è mantenuta costante da un'asta rigida orizzontale. Il sistema è inizialmente in quiete, con i corpi fermi alla stessa quota. All'istante $t = 0$ si lasciano liberi i corpi per cui m_2 sale, m_1 scende e i dischi entrano in rotazione. Calcolare quanto deve valere il rapporto m/m_2 se l'accelerazione di m_1 è $a = g/10$.

Assumendo che sia soddisfatta la suddetta condizione con $m_2 = 10\text{kg}$ calcolare la forza di compressione a cui è sottoposta l'asta che collega i centri e l'energia cinetica dei dischi quando il corpo di massa m_1 è sceso di $z = 1\text{m}$.



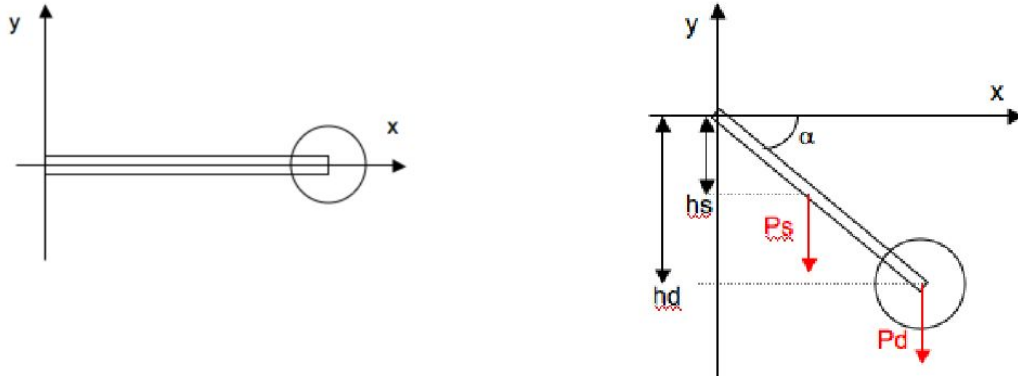
Esercitazione 9 - Esercizi per casa

Una massa m è distribuita uniformemente sulla superficie di un triangolo equilatero di lato a . Si considerino i due assi di rotazione indicati in figura e si calcolino i relativi momenti d'inerzia.



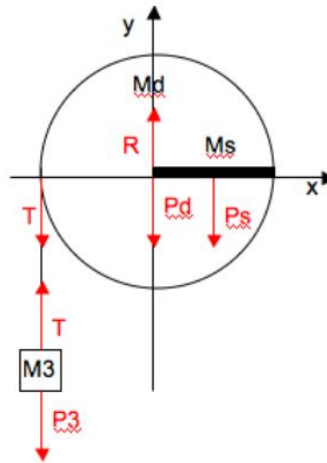
Esercitazione 9 - Esercizi per casa

Un sistema è composto da una sbarra omogenea di lunghezza $l=1\text{m}$ massa $m_s=1\text{kg}$ e sezione trasversa trascurabile e un disco omogeneo di raggio $R=0.2\text{m}$ massa $m_d=1\text{kg}$ incollato al centro ad una estremità della sbarra. Il sistema può ruotare senza attrito in un piano verticale attorno a un asse fisso passante per l'altro estremo della sbarra. Inizialmente il sistema tenuto fermo orizzontalmente viene lasciato libero. Determinare: a) l'accelerazione angolare del sistema quando la sbarra ha effettuato una rotazione di 60° ; b) il momento angolare del sistema quando la sbarra ha effettuato una rotazione di 60° ; c) la velocità angolare quando il sistema ha effettuato una rotazione di 180° .



Esercitazione 9 - Esercizi per casa

Un sistema è formato da un disco di raggio $R=1\text{m}$ e massa $M_D=M$ sulla cui superficie è incollata una sbarra di lunghezza R e massa $M_S= M_D /3$. Attorno al disco è arrotolata una corda inestensibile di massa trascurabile al cui estremo è appesa una massa puntiforme M_3 . Il disco è fissato ad un piano verticale mediante un chiodo passante per il suo centro ed è libero di ruotare attorno ad esso. Nell'ipotesi che il sistema sia in condizioni statiche con la sbarra in posizione orizzontale (vedi figura) determinare: a) la massa M_3 , b) il momento d'inerzia del sistema. Ad un certo istante la corda viene tagliata, determinare l'accelerazione angolare del sistema. Risolvere per $R=1\text{m}$; $M=6\text{kg}$.



Esercitazione 9 - Esercizi per casa